2024年度
東京理科大学大学院
先進工学研究科　生命システム工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は専門科目の問題で、1ページから7ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

専門科目：有機化学、物理化学、分子生物学からの計7題中より3題選択

解答は、大問1題につき1枚の解答用紙とし、

・受験番号

・選択した大問番号

を必ず記入すること。

【注意事項】

ホチキスは一切外さないでください。

解答用紙を提出し、問題用紙と計算用紙は回収します。

試験時間　90分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
有機化学	特になし	1枚もの×3	2枚
物理化学	特になし		
分子生物学・生化学	特になし		

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023 年 7 月 30 日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

1

アニソールのニトロ化に関する以下の文について、(1-1)～(1-3)の問いに答えなさい。

アニソール（$C_6H_5OCH_3$）に対して、硝酸と硫酸を作用させると、ニトロ化された 2 種の生成物を生じる。この反応において、まず、(A)硝酸と硫酸からニトロニウムイオンを生じる。次に、(B)アニソールとニトロニウムイオンとの間で求電子置換反応が進行することで［　ア　］位がニトロ化された生成物と［　イ　］位がニトロ化された生成物を生じた。原料も生成物もベンゼン環を有するが、原料のニトロ化が進行しやすい一方で、生成物のニトロ化は進行しにくい。これは、メトキシ基が［　ウ　］であるために原料の［　エ　］であるが、ニトロ基が強い［　オ　］であることから、生成物のベンゼン環が［　カ　］になり、ニトロニウムイオンとの反応性が低下したためである。

(1)　以下の語群から適切な語句を選び、ア～カの空欄を埋めなさい。

語群：　オルト　　メタ　　パラ　　イプソ　　電子供与基　　電子求引基
　　ベンゼン環が電子豊富　　ベンゼン環が電子不足

(2)　下線部(A)について、反応機構を電子の流れを示す矢印を使って記載しなさい。

(3)　下線部(B)について、反応機構を電子の流れを示す矢印を使って記載し、ニトロ化において反応する位置の選択性が生じる理由を説明しなさい。

(4)　トリフルオロメチルベンゼン（$C_6H_5CF_3$）をニトロ化した場合の生成物を予想し、その理由を説明しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023 年 7 月 30 日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

2　下記の問いに答えなさい。

（1）　アセチルアセトン（2,4-ペンタンジオン）は，ケト-エノールの互変異性を示すが，それぞれの互変異性体の構造を書きなさい。

（2）　アセチルアセトン（2,4-ペンタンジオン）は，水溶液中では15%しかエノール互変異性体の形で存在しないのに対し，ヘキサン中では92%がエノール互変異性体として存在する。なぜそうなのかを説明しなさい。

（3）　5-ブロモウラシルはチミンと構造が似ているので，チミンの代わりに，DNAに取り込まれる。5-ブロモウラシルは，主として，エノール型として存在する。DNAのデオキシリボースに結合したチミン，および，5-ブロモウラシルの構造を書きなさい。ただし，塩基以外の部分の構造に関しては，簡略化した表記を用いてもよい。

（4）　5-ブロモウラシルがDNAに取り込まれる際に，アデニンではなく，グアニンを新しいDNA鎖に取り込む変異を引き起こす理由を，塩基の構造を示しながら議論しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023 年 7 月 30 日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

3

（1）光は真空中では常に同じ速度 c で伝搬する。真空中の光の速度 c，光の波長 λ，光の振動数 ν の間に成り立つ関係式を書きなさい。

（2）赤色光と青色光ではどちらのエネルギーが大きいか，光のエネルギーを表す式を用いて説明しなさい。

（3）光の透過率 T を入射光の強度 I_0 と透過光の強度 I で表しなさい。また，吸光度が 1.5 のとき，入射光の何パーセントが試料を透過するか，計算機を使わずに説明しなさい。

（4）紫外・可視光を吸収する性質をもつ官能基や分子の部分を発色団（クロモフォア）という。一般的なタンパク質および核酸（DNA や RNA）の紫外・可視吸収スペクトルは，それぞれどのような発色団によるものか説明しなさい。また，説明の中にそれらの発色団のおおよその最大吸収波長も記載しなさい。

（5）蛍光に関する次の問に答えなさい。

問 1　最大励起波長と最大蛍光波長の差を何というか？

問 2　蛍光スペクトルと励起スペクトルについて，それらの測定方法の違いに着目して説明しなさい。

問 3　最大蛍光波長が最大励起波長よりも大きい理由について，「　」内の単語をすべて用いて説明しなさい。

「基底状態，励起状態，蛍光，励起光，熱，エネルギー」

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023年7月30日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

4

1. グルコースが酸化され，二酸化炭素と水が生成される反応は，次の反応式で表される。

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

各化合物の標準生成エンタルピー変化（$\Delta_f H^\circ$）は以下のとおりである。

	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)
$C_6H_{12}O_6$	−1270
CO_2	−390
H_2O	−290
O_2	0

この反応の全体的な標準エンタルピー変化（ΔH°）を求めなさい。また，この反応は発熱反応なのか吸熱反応なのかをエンタルピー変化の数値を用いて説明しなさい。

2. 出芽酵母は，グルコースを代謝する過程で，アセトアルデヒドを中間物質として生成する。出芽酵母細胞中のアセトアルデヒドの濃度は 300 g/l であった。アセトアルデヒドの質量を 44 g・mol^{-1} とした場合，出芽酵母中のアセトアルデヒドのモル濃度を求めなさい。

3. 出芽酵母の大きさを直径5 μmの球体とし，アセトアルデヒドが均一に分布していると仮定する。この場合，出芽酵母の細胞内には何個のアセトアルデヒド分子が存在するか。（アボガドロ数，すなわち1モルの非イオン性物質の分子数は $6x10^{23}$ である）ただし，細胞壁や細胞膜の厚さは考慮しないものとする。

4. 出芽酵母を適切な条件下で培養すると，アセトアルデヒド分子はアルコール脱水素酵素によりエタノールに還元される。出芽酵母細胞中のアルコール脱水素酵素の濃度は5 μMである。酵母細胞内のアセトアルデヒドが2．の濃度である場合，アルコール脱水素酵素1分子に対して何分子のアセトアルデヒドが存在するか。

5. 4.の出芽酵母の細胞抽出液を使用して，アルコール脱水素酵素の活性を調べることにした。細胞抽出液 25 μl に対し，反応溶液 975 μl を加えて酵素反応を開始した。この酵素反応の V_{max} は 400 μM s^{-1} であった。この時の k_{cat} (s^{-1}) を求めなさい。また，k_{cat} の数値からこの酵素の反応効率について考察しなさい。なお，酵素に対して基質は十分過剰に存在するものとする。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023年7月30日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

5　酵素に関する以下の設問に答えなさい。

（1）下記の（ア）～（ケ）にあてはまる適切な語句を答えさい。

キナーゼは、（ア）のリン酸基をアミノ酸残基にある（イ）に移動させ、（ウ）結合させる活性を有する。キナーゼはアミノ酸のうち、主に（エ）、（オ）、（カ）をリン酸化させるが、キナーゼがリン酸化するアミノ酸の99%以上は（エ）、（オ）である。

（キ）リガーゼによって（キ）化されたタンパク質は、26S（ク）によって分解される。それ以外のタンパク質分解システムとしては、（ケ）がある。

（2）次の各文の正誤を判定し、誤りの場合はその部分を直しなさい。

（ア）K_m 値が小さいほど、基質と酵素の親和性が高い。

（イ）K_m の単位は、mol/min である。

（ウ）V_{max} は基質濃度で変化する。

（エ）不競合阻害剤によって酵素活性の K_m は低下するが、V_{max} は変化しない。

（オ）リパーゼの至適 pH は9付近である。

（3）下記の（ア）～（エ）にあてはまる適切な語句を答えなさい。

植物の匂い成分であるテルペン類はテルペン合成酵素の触媒により合成される。この反応において、テルペン合成酵素内ではピロリン酸が脱離して生じるカルボカチオン（C^+）が（ア）体として作用し、分子内の（イ）に（ア）付加反応して環が形成される。害虫に食害された植物において、これらの匂い成分は（ウ）、（エ）などの役割を担い、植物の害虫抵抗性に寄与する。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023年7月30日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

6

以下の設問に答えなさい。

（1）以下の①~⑤に当てはまる語句を解答用紙に番号とともに記載しなさい。

細胞膜を介して濃度勾配に逆らって物質の移動を行うことを（　①　）輸送という。この輸送に関わるタンパク質は（　②　）と呼ばれ，細胞の内側では輸送に必要なエネルギーを，（　③　）を（④合成 or 分解）して得ている。これらのはたらきにより，細胞の内では（⑤Na^+ or K^+）が多く存在する。

（2）神経同士の情報の伝達はシナプスを介して行われる。興奮性シナプスの伝達の仕組みを以下の言葉も参考にしながら，図を用いつつその反応を説明しなさい。ただし，電位依存性XXチャネルのXXにはイオン名称を記載しなさい。

（活動電位，電位依存性XXチャネル，グルタミン酸，リガンド依存性陽イオンチャネル，シナプス前膜，シナプス後膜，シナプス間隙）

（3）浸透圧は溶質粒子の個数（モル濃度）に比例し，各々の溶質粒子について溶液1 mM（ミリモル）の浸透圧を1 mOsm（ミリオスモル）という。以下の溶液を全て使用して，血しょうの濃度にほぼ等しい300 mOsmの溶液を1000 mL作成したい。それぞれ何mL使用して混合すれば良いか（それぞれの濃度は任意とする）。以下の表を解答用紙に作成するとともに，その理由を記載しなさい。（イオンは100%解離するとする。必要なら小数点第一位を四捨五入して記載してもよい）

NaCl (1000 mM)	mL
$MgCl_2$ (1000 mM)	mL
Glucose (1000 mM)	mL
H_2O	mL
	計1000 mL

（4）PCR (Polymerase chain reaction)法に関する以下の問いに答えなさい。

①PCR法でのDNA断片増幅には，鋳型DNAの他に，3つの必須の要素が必要である（ただし，水，必要なイオン，pH緩衝剤は除く）。この3つの要素を挙げなさい。

②PCR反応を進めるためには，60度，72度，95度の3つの温度条件が基本となる。温度条件の順番を記載し，それぞれの温度で，何が起きているかを簡潔に説明しなさい。

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023 年 7 月 30 日	専 攻	生命システム工学専攻	科 目	専門科目

7　設問（１）～（４）に答えなさい。

（１）細胞が直径 10μm の完全な球体だとする。この中にタンパク質 A が 12,000 分子存在する時，タンパク質 A の細胞内モル濃度（nmol/l）を有効数字 2 桁で求めなさい。円周率π = 3，アボガドロ数 = 6.0×10^{23} とし，計算過程を簡潔に記述すること。

（２）次の文章を読み，問題①，②に答えなさい。

マウスの劣性（潜性）遺伝子 *a* と *b* はそれぞれ別の常染色体上に存在する。*a* のホモ接合体と *b* のホモ接合体を交配して，*a* と *b* それぞれをヘテロに持つ子マウス（F1 個体）を得た。この F1 個体同士を交配したところ，その子マウス（F2 個体）の中には，*a* と *b* の両方をホモに持つダブルミュータントが，(i)メンデルの法則に従った割合で現れた。

①下線部(i)メンデルの法則に従った割合の理論値を有効数字 3 桁で求めなさい。計算過程の記述は不要。

②無作為に選んだ複数の F2 個体の中に，ダブルミュータントが少なくとも 1 匹含まれる確率が 95%以上であるためには，少なくとも何匹の F2 個体を選ぶ必要があるか整数で求めなさい。ダブルミュータントが現れる頻度は，①で求めた理論値を使用すること。必要に応じて常用対数は下記の値を使用し，計算過程を簡潔に記述すること。
$\log_{10} 2 = 0.301$，$\log_{10} 3 = 0.477$，$\log_{10} 5 = 0.699$

（３）多細胞生物では分泌タンパク質による細胞間コミュニケーションが行われている。例えばインスリンは膵臓のランゲルハンス島のβ細胞から分泌され，体の細胞に働きかけて血中の糖濃度を調節している。分泌タンパク質の前駆体は，一般的に N 末端にシグナルペプチドを持ち，細胞質中に存在するタンパク質とは異なる経路で合成されている。そのような分泌タンパク質が細胞内のどこでどのように合成され，どのような経路を通って細胞外に分泌されるか説明しなさい。

（４）大腸菌のラクトースオペロンは，βガラクトシダーゼなどのラクトース代謝に関わる遺伝子を含むオペロンであり，グルコースが欠乏し，ラクトースが存在する条件で発現が誘導される。ラクトースがどのようにオペロンの発現を誘導するか，その分子メカニズムを下記の用語を使って説明しなさい。図を用いても良い。
【プロモーター，リプレッサー，オペレーター，RNA ポリメラーゼ】